

مستندات API سرویس Cyclical Waves

نسخه: 1.0

آدرس پایه (Base URL): `https://back1.cyclicalwaves.com/api`

نوع احراز هویت: Bearer Token (JWT)

قالب داده‌ها: JSON

فهرست مطالب

1. احراز هویت (Authentication)

- دریافت توکن

- استفاده از توکن

2. اندپوینت‌ها (Endpoints)

- دریافت لیست تمام نمادها

- دریافت اطلاعات مالی یک نماد

3. مدیریت خطاها

4. نکات تکمیلی

احراز هویت

برای استفاده از تمامی اندپوینت‌های محافظت‌شده، ابتدا باید یک توکن دسترسی (Access Token) از مسیر ورود دریافت کنید.

دریافت توکن

درخواست:

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json
```

بدنه درخواست (Request Body):

پارامتر	نوع	اجباری	توضیح
<code>user_name</code>	string	بله	نام کاربری
<code>password</code>	string	بله	رمز عبور

نمونه درخواست با cURL:

```
curl -X POST "<https://back1.cyclicalwaves.com/api/auth/login>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"user_name": "your_username", "password": "your_password"}'
```

پاسخ موفق (200 OK):

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 864000,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9...",
  "refresh_token": "def50200b51e5380b0b5f8f4b00a294c4..."
}
```

فیلدهای پاسخ:

فیلد	نوع	توضیح
<code>token_type</code>	string	است <code>"Bearer"</code> نوع توکن که همواره.
<code>expires_in</code>	عدد	طول عمر توکن به ثانیه (مقدار نمونه: 864000 معادل ۱۰ روز).
<code>access_token</code>	string	که باید در هدر درخواست‌های بعدی قرار گیرد JWT توکن.
<code>refresh_token</code>	string	توکنی برای تمدید نشست (در صورت پیاده‌سازی سمت سرور)؛ فعلاً بدون کاربرد.

استفاده از توکن

پس از دریافت `access_token`، آن را در تمام درخواست‌های محافظت‌شده به شکل زیر ارسال کنید:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

نمونه هدر کامل:

```
GET /api/custom-filtering/tickers
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9...
```

توجه: در صورت منقضی شدن توکن یا ارسال نکردن هدر، خطای **Unauthorized 401** دریافت خواهید کرد.

اندپوینت‌ها

1. دریافت لیست تمام نمادها

این اندپوینت نام فارسی تمام نمادهای قابل پرس‌وجو را برمی‌گرداند.
درخواست:

```
GET /api/custom-filtering/tickers
Authorization: Bearer <access_token>
```

نمونه درخواست با cURL:

```
curl -X GET "<https://back1.cyclicalwaves.com/api/custom-filtering/tickers>" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

پاسخ موفق (200 OK):

```
[
  "شلرد",
  "کا بگن",
  "حاریا",
  "آرمان",
  "وآیند"
```

```
, "سا ذری"  
, "لازما"  
, "آینده"  
, "فبیرا"  
...  
[
```

- پاسخ یک آرایه از رشته‌هاست که هر رشته نام فارسی یک نماد را نشان می‌دهد.
- این نام‌ها دقیقاً در انتهای مسیر اندپوینت بعدی (اطلاعات Scanner) استفاده می‌شوند.

2. دریافت اطلاعات Scanner یک نماد

با ارسال نام فارسی نماد (همان مقادیر دریافتی از اندپوینت قبلی)، اطلاعات مالی فصلی و سالانه آن نماد دریافت می‌شود.

درخواست:

```
GET /api/custom-filtering/ticker/{ticker}  
Authorization: Bearer <access_token>
```

- نام فارسی نماد (مثلاً **شلرد**). **توجه:** اگر کلاینت شما به‌طور خودکار کاراکترهای `{ticker}` (مثلاً) ارسال کنید percent-encoded نمی‌کند، باید نام را به صورت encode فارسی را (`%D8%B4%D9%84%D8%B1%D8%AF`).

نمونه درخواست با cURL:

```
curl -X GET "<https://back1.cyclicalwaves.com/api/custom-filtering/ticker/دشلرد>" \\  
-H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"
```

پاسخ موفق (200 OK):

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "_id": "6a144b2e5fad5d3fae081f92",
```

```

    "ticker": "شلرد",
    "enticker": "IR07SHLP0001",
    "last_quarter_sale": 53244165000000,
    "penultimate_quarter_sale": 48760460000000,
    "last_year_same_quarter_sale": 22690236000000,
    "average_4_quarter_sale": 35280265250000,
    "last_quarter_net_profit": -222559000000,
    "penultimate_quarter_net_profit": 8401790000000,
    "last_year_same_quarter_net_profit": -3957691000000,
    "last_quarter_gross_profit": 23160189000000,
    "penultimate_quarter_gross_profit": 14785508000000,
    "last_year_same_quarter_gross_profit": 6713062000000,
    "last_quarter_operating_profit": 9632455000000,
    "penultimate_quarter_operating_profit": 10980303000000,
    "last_year_same_quarter_operating_profit": 904067000000,
    "last_quarter_net_profit_margin": -0.42,
    "penultimate_quarter_net_profit_margin": 17.23,
    "last_year_same_quarter_net_profit_margin": -17.44,
    "last_quarter_gross_profit_margin": 43.5,
    "penultimate_quarter_gross_profit_margin": 30.32,
    "last_year_same_quarter_gross_profit_margin": 29.59,
    "last_quarter_operating_profit_margin": 18.09,
    "penultimate_quarter_operating_profit_margin": 22.52,
    "last_year_same_quarter_operating_profit_margin": 3.98,
    "average_12_month_sale": 13832075333333.334,
    "last_year_average_12_month_sale": 0,
    "last_month_sale": 2297714000000,
    "penultimate_month_sale": 23119257000000,
    "last_year_same_month_sale": 1221867000000,
    "pe": 20.66,
    "ps": 0.42
  }
}

```

شرح فیلدهای بازگشتی (بخش `data`):

فیلد	نوع	توضیح (ارقام به ریال)
<code>_id</code>	string	شناسه یکتای نماد در پایگاه داده
<code>ticker</code>	string	نام فارسی نماد
<code>enticker</code>	string	کد انگلیسی/استاندارد یا کد ISIN نماد (معاملاتی).
<code>last_quarter_sale</code>	عدد	فروش (درآمد) آخرین فصل مالی (ریال)
<code>penultimate_quarter_sale</code>	عدد	فروش فصل ماقبل آخر
<code>last_year_same_quarter_sale</code>	عدد	فروش فصل مشابه سال قبل
<code>average_4_quarter_sale</code>	عدد	میانگین فروش ۴ فصل اخیر
<code>last_quarter_net_profit</code>	عدد	سود خالص آخرین فصل
<code>penultimate_quarter_net_profit</code>	عدد	سود خالص فصل ماقبل آخر
<code>last_year_same_quarter_net_profit</code>	عدد	سود خالص فصل مشابه سال قبل
<code>last_quarter_gross_profit</code>	عدد	سود ناخالص آخرین فصل
<code>penultimate_quarter_gross_profit</code>	عدد	سود ناخالص فصل ماقبل آخر
<code>last_year_same_quarter_gross_profit</code>	عدد	سود ناخالص فصل مشابه سال قبل
<code>last_quarter_operating_profit</code>	عدد	سود عملیاتی آخرین فصل
<code>penultimate_quarter_operating_profit</code>	عدد	سود عملیاتی فصل ماقبل آخر
<code>last_year_same_quarter_operating_profit</code>	عدد	سود عملیاتی فصل مشابه سال قبل

فیلد	نوع	توضیح (ارقام به ریال)
last_quarter_net_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود خالص آخرین فصل (درصد)
penultimate_quarter_net_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود خالص فصل ماقبل آخر
last_year_same_quarter_net_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود خالص فصل مشابه سال قبل
last_quarter_gross_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود ناخالص آخرین فصل
penultimate_quarter_gross_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود ناخالص فصل ماقبل آخر
last_year_same_quarter_gross_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود ناخالص فصل مشابه سال قبل
last_quarter_operating_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود عملیاتی آخرین فصل
penultimate_quarter_operating_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود عملیاتی فصل ماقبل آخر
last_year_same_quarter_operating_profit_margin	عدد اعشاری	حاشیه سود عملیاتی فصل مشابه سال قبل
average_12_month_sale	عدد	میانگین فروش ۱۲ ماه اخیر (ممکن است بر اساس داده‌های ماهانه باشد)
last_year_average_12_month_sale	عدد	میانگین فروش ۱۲ ماه سال قبل (در صورت عدم وجود، صفر)
last_month_sale	عدد	فروش آخرین ماه
penultimate_month_sale	عدد	فروش ماه ماقبل آخر
last_year_same_month_sale	عدد	فروش ماه مشابه سال قبل
pe	عدد اعشاری	نسبت قیمت به سود (P/E).
ps	عدد اعشاری	نسبت قیمت به فروش (P/S).

نکته: مقادیر پولی همگی بر حسب ریال و با دقت کامل (بدون گرد کردن عمدی) ارائه می‌شوند. حاشیه‌های سود (مارجین‌ها) به صورت درصد و با دو رقم اعشار نمایش داده می‌شوند (مقادیر اعشاری، نه ضربدر ۱۰۰). برای مثال، `-0.42` به معنای -۰.۴۲% است.

مدیریت خطاها

برای اعلام خطا استفاده می‌کند HTTP از کدهای وضعیت استاندارد API.

کد وضعیت	توضیح	بدنه پاسخ (احتمالی)
401	توکن نامعتبر، منقضی یا - Unauthorized فراموش شده.	<code>{"error": "Unauthenticated."}</code> یا مشابه.
404	نماد درخواستی در مسیر - Not Found یافت نشد <code>ticker/{ticker}</code> .	<code>{"success": false, "message": "Ticker not found"}</code>
500	خطای سمت - Internal Server Error سرور.	احتمالاً debug اطلاعات خطا در حالت بازگردانده می‌شود.

در صورت دریافت خطای ۴۰۱، باید دوباره از `auth/login/` یک توکن جدید دریافت کنید. توصیه می‌شود در کلاینت خود، مدیریت خودکار انقضای توکن (مثلاً ۱ دقیقه قبل از پایان `expires_in`) یا بازفراخوانی در صورت خطای ۴۰۱ را پیاده‌سازی کنید.